MÉMO · RETROUVER UN GESTE OU UN MOT

# Où regarder, quoi relancer

Le parcours complet est dans 01_aventure_noria.pdf : 00 → 12, puis synthèse. Ce mémo sert au besoin. Ouvrir course.Rproj du dossier extrait ; dans Files → petit bouton R (Go to project directory) → scripts, cliquer le fichier .R indiqué. Son onglet apparaît dans Source.

| Votre besoin | Repère dans RStudio |
|---|---|
| Lire ou modifier la recette | Source · le script .R. |
| Voir un nombre ou une erreur | Console · lire le dernier résultat et l'invite >. |
| Trouver un objet temporaire | Environment · objets de la session. |
| Voir une figure | Plots · Zoom pour agrandir. |
| Trouver un résultat enregistré | Files → petit bouton R → outputs → numéro du script. |

| Sous Windows | Effet |
|---|---|
| Ctrl+Alt+T | Exécuter le bloc Bxx choisi avec Run Code Section. |
| Ctrl+S | Enregistrer le script ; cela ne recalcule pas les résultats. |
| Ctrl+Z | Annuler la dernière modification dans l'éditeur. |
| Esc dans une Console avec + | Annuler une instruction incomplète ; choisir de nouveau Bxx dans le menu des sections. |

LA RÈGLE COMMUNE

Dans Source, cliquer le menu de sections en bas à gauche, choisir Bxx, puis Ctrl+Alt+T : Code → Run Region → Run Code Section. Commencer chaque fichier par B01. Après une expérience : valeur de référence, Ctrl+S, mêmes blocs, puis vérifier.

TABLEAU PUIS CODE

Le dernier bloc ouvre le CSV automatiquement. Pour lire, rester sur l'onglet CSV ; pour modifier, cliquer le nom exact du fichier .R dans Source.

Suite → page 2

MÉMO · RETROUVER UN GESTE OU UN MOT

# Lire les petites phrases de R




La valeur 3 est conservée sous le nom x. Un nom permet de réutiliser une valeur.

```
capital <- 10000
capital
```

| Écriture | Sens |
|---|---|
| <- | Affecter une valeur à un nom ; ce nom reste disponible en mémoire. |
| # commentaire | Une note pour le lecteur ; R ne l'exécute pas. |
| "CAC" | Du texte ; garder les guillemets droits. |
| 0.05 | Nombre décimal, soit 5 %. R utilise le point. |
| + − * / | Additionner, soustraire, multiplier, diviser. Dans le code, le signe moins est -. |
| ( ) · { } | Parenthèses pour un appel ou un calcul ; accolades pour regrouper des instructions. |
| Paramètre · argument | Un paramètre de l'expérience est une valeur à modifier ; un argument transmet une entrée à une fonction. |

← Page précédente
Suite → page 3

MÉMO · RETROUVER UN GESTE OU UN MOT

# Lire les petites phrases de R

LIRE UNE FONCTION

Dans head(raw), head est l'action et raw son entrée. Dans head(raw, n = 10), n précise combien de premières lignes afficher. Un argument est une information transmise à la fonction.

UN NOM EXACT

capital et Capital sont distincts. Modifier uniquement les valeurs proposées, sans changer les noms ni effacer les signes autour.

## Tableau, colonne, cellule : trois échelles

| observation | DAX | CAC |
|---|---|---|
| 1 | 1628.75 | 1772.8 |
| 2 | 1613.63 | 1750.5 |
| 3 | 1606.51 | 1718 |

Une ligne = une observation ; une colonne = une information.

Une ligne contient les quatre niveaux d'un rang d'observation ; une colonne rassemble les niveaux d'un indice.

| Écriture déjà fournie | Lecture |
|---|---|
| prices | Le tableau complet des niveaux propres. |
| prices$CAC | La colonne CAC : un vecteur de nombres. |
| prices$CAC[1] | La première valeur de cette colonne. |
| prices[1, "CAC"] | La cellule de la ligne 1 et de la colonne CAC. |
| c("CAC", "DAX") | Un vecteur de deux noms, dans cet ordre. |

← Page précédente

Suite → page 4

MÉMO · RETROUVER UN GESTE OU UN MOT

# Tableau, colonne, cellule : trois échelles

UN RANG EST UNE POSITION

Les crochets [ ] permettent de choisir. Dans [ligne, colonne], la virgule sépare les deux choix ; une place vide conserve toutes les lignes ou colonnes correspondantes. Le code de sélection est déjà fourni.

NA ET CONTRÔLE

NA signifie une information manquante, distincte de 0. Les copies exactes peuvent être dédoublonnées ; une forte variation de marché valide reste une donnée à analyser.

## Retrouver une fonction par sa question

| Question | Fonction rencontrée | Sortie à lire |
|---|---|---|
| Qu'y a-t-il au début / à la fin ? | head / tail | Quelques lignes ou valeurs. |
| Combien de lignes ? | nrow | Un nombre de lignes. |
| Quels noms / quelle structure ? | names / str | Noms et types des colonnes. |
| Une ligne est-elle répétée ? | duplicated | TRUE ou FALSE pour chaque ligne. |
| La ligne est-elle complète ? | complete.cases | TRUE si aucune valeur n'y manque. |
| Quel centre / quelle dispersion ? | mean / median / sd | Un nombre dans l'unité de la série. |
| Quel seuil / quelle association ? | quantile / cor | Un seuil ou une corrélation. |
| Comment montrer ou garder ? | print / save_table | Console ou CSV dans outputs/. |
| Tirer avec remise ? | sample(..., replace = TRUE) | Des valeurs historiques peuvent être choisies plusieurs fois. |
| Ajuster / estimer / comparer ? | lm / predict | Une relation ajustée, des estimations, puis une erreur sur le test. |

← Page précédente

Suite → page 5

MÉMO · RETROUVER UN GESTE OU UN MOT

# Retrouver une fonction par sa question

TRUE, FALSE ET !

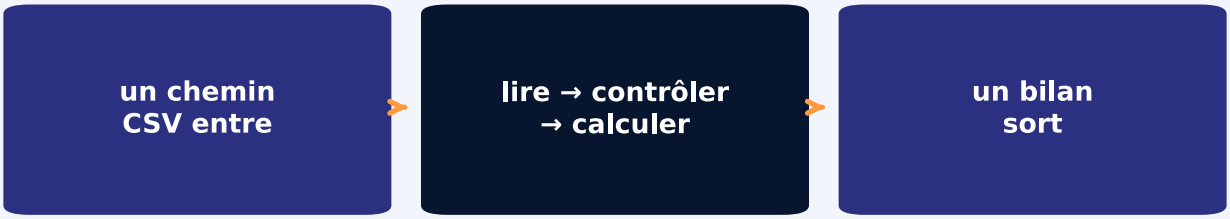
TRUE veut dire vrai ; FALSE, faux. ! inverse la réponse. Dans le nettoyage fourni, « ne répète pas » devient un critère pour garder une ligne. Ces mots servent à expliquer le code, sans le réécrire.

FONCTIONS DU COURS

save_table et save_plot sont des outils fournis dans R/outils.R, chargés par B01. Ils ne sont pas des fonctions à installer depuis un paquet. Les scripts affichent les résultats et indiquent les chemins utiles.

DÉFINITION PUIS APPEL

Dans 12_automatiser_le_rapport.R : B02 définit analyze_basket (function), B03 l'appelle pour plusieurs poids (batch), B04 fabrique le rapport, B05 l'ouvre. En B02, choisir B02 puis appuyer une fois sur Ctrl+Alt+T : toute la définition est exécutée ; elle ne produit pas encore le rapport.




Même recette, entrée différente : la fonction réutilise la méthode.

Une fonction reçoit des entrées, réutilise la méthode et rend un résultat.

PAUSE ACTIVE

La définition seule doit-elle produire un rapport ?

Repère pour vérifier : Non : B02 enregistre la recette ; B03 l'appelle. B04 et B05 produisent et retrouvent le rapport.

← Page précédente
Suite → page 6

MÉMO · RETROUVER UN GESTE OU UN MOT

# Garder les unités avec les nombres

| Notion | Exemple et dénominateur |
|---|---|
| Pourcentage | 5 % = 5/100 = 0.05. |
| Gain simple | 10 000 UM × 0.05 = 500 UM. |
| Capital final | 10 000 UM + 500 UM = 10 500 UM. |
| Rendement simple | (nouveau − ancien) / ancien ; 100 → 105 donne +5 %. |
| Capitalisation | 10 000 × 1.05 × 0.95 = 9 975 UM ; +5 % puis −5 % donne −0,25 % au total. |
| Base 100 | Niveau / premier niveau de sa série × 100 ; 120 signifie +20 % depuis ce départ. |
| Poids | 0.60 CAC et 0.40 DAX totalisent 1, soit 100 %. |

POURCENT ET POINT DE POURCENTAGE

Passer de 2 % à 3 % est une hausse de 1 point de pourcentage. Le script 11 affiche les erreurs RMSE en points de pourcentage de rendement ; 0.831 correspond à environ 0,831 point.

LES UNITÉS DU CAS

Les données sont des niveaux d'indices ; le panier utilise leurs rendements locaux. Le capital est pédagogique, en UM. Les indicateurs de variation portent sur une observation de marché, sans annualisation automatique.

L'ORDRE DU TEMPS

1 860 niveaux → 1 859 variations adjacentes. Le rang observation n'est pas une date. Un horizon de 20 observations ne signifie pas 20 jours calendaires.

Vérification rapide : 0.02 est une fraction ; après multiplication par 100, on lit 2 %. Une unité reste attachée au nombre dans votre explication.

← Page précédente

Suite → page 7

MÉMO · RETROUVER UN GESTE OU UN MOT

# Nommer le résultat et sa limite

| Résultat | Ce qu'on peut dire | Limite à garder |
|---|---|---|
| Moyenne / écart-type | Centre / dispersion des rendements. | Ce sont des descriptifs de l'échantillon. |
| Corrélation | Association linéaire des rendements. | Ni cause ni prévision à elle seule. |
| VaR historique 95 % | Seuil de perte par observation de marché, calculé sur −rendement. | Des pertes au-delà sont possibles ; ce n'est pas le maximum. |
| Drawdown maximal | Plus forte baisse depuis un sommet du chemin. | Autre horizon et autre question que la VaR par observation de marché. |
| Stress test | Effet d'un choc explicitement choisi. | Le calcul ne donne pas la probabilité du choc. |
| Bootstrap | Distribution issue de tirages avec remise. | Hypothèse d'indépendance et distribution ancienne. |
| Modèle CAC ~ DAX | Relation de la même observation ; comparaison au test. | Ni causalité ni prévision du lendemain. |
| Train / test / baseline | Ajuster sur le passé ; comparer modèle et référence sur les mêmes lignes réservées. | Un autre découpage change aussi les lignes du test. |

UNE PHRASE COMPLÈTE

« Sur cet historique, sous ces hypothèses, l'indicateur vaut ..., en ..., sur l'horizon ... ; sa limite principale est ... » Le nombre seul ne suffit pas.

TOUJOURS PRÉCISER

Le panier est rééquilibré à chaque observation. Séries d'indices utilisées telles quelles ; aucun traitement supplémentaire du change, des frais ou des dividendes. Les conventions des indices peuvent différer. Les résultats ne représentent pas un produit réellement négocié en UM après tous les coûts.

← Page précédente
Suite → page 8

MÉMO · RETROUVER UN GESTE OU UN MOT

# Retrouver le bon script · 00 à 06

| Fichier dans scripts/ | Repères et sorties |
|---|---|
| 00_premiers_pas.R | B02 calcul ; B03 noms ; B04 trace → outputs/00/premier_calcul.csv. |
| 01_capital_et_pourcentages.R | B02 paramètres ; B03 gain ; B04 composition → outputs/01/capital.csv. |
| 02_importer_les_marches.R | B02 import ; B03 colonne ; B04 comparaison → outputs/02/importation.csv. |
| 03_controler_les_donnees.R | B02 anomalies ; B03 séparation ; B04 exports ; B05 copie en mémoire → outputs/03/. |
| 04_calculer_les_rendements.R | B02 une paire ; B03 toutes les paires ; B04 courbe → outputs/04/. |
| 05_decrire_les_variations.R | B02 colonne ; B03 synthèse ; B04 histogramme → outputs/05/. |
| 06_comparer_les_marches.R | B02 base 100 ; B03 courbes ; B04 corrélations → outputs/06/. |

REPÈRE STABLE

Les titres # B01, # B02… sont vos points de navigation. Un commentaire explique le code ; les instructions qui suivent réalisent l'action. Ne recopiez pas le PDF pour reconstituer un script.

LES FICHIERS RESTENT ENSEMBLE

Ouvrir le .Rproj du dossier extrait. Les chemins de données et de sorties sont relatifs à ce dossier ; déplacer un seul script hors du projet casse ce repère.

RETROUVER LE BON ONGLET

Le tableau CSV et le script peuvent être ouverts ensemble. Le nom exact du fichier .R dans Source indique le code que vous modifiez.

← Page précédente

Suite → page 9

MÉMO · RETROUVER UN GESTE OU UN MOT

# Retrouver le bon script · 07 à 12

| Fichier dans scripts/ | Repères et sorties |
|---|---|
| 07_composer_un_portefeuille.R | B02 poids ; B03 capital ; B04 trajectoire → outputs/07/. |
| 08_mesurer_le_risque.R | B02 VaR ; B03 drawdown ; B04 courbe → outputs/08/. |
| 09_tester_un_choc.R | B02 choc ; B03 contributions ; B04 graphique → outputs/09/. |
| 10_simuler_des_scenarios.R | B02 hypothèses ; B03 quantiles ; B04 distribution → outputs/10/. |
| 11_tester_un_modele.R | B02 séparation ; B03 modèle ; B04 erreurs ; B05 nuage → outputs/11/. |
| 12_automatiser_le_rapport.R | B02 fonction ; B03 lots ; B04 HTML ; B05 ouvrir → outputs/12/rapport_noria.html. |

RÉINITIALISER LA MÉMOIRE

Ctrl+S → Session → Restart R → B01 du script courant → ses blocs dans l'ordre. Les objets temporaires disparaissent ; les fichiers enregistrés restent. Chaque script reconstruit ses entrées.

SI VOUS ÊTES BLOQUÉ

Montrer le fichier, le bloc Bxx, le message exact et le paramètre changé. Si le résultat diffère, comparer aussi l'entrée CSV et la graine de simulation. Restaurer une seule hypothèse à la fois.

GARDER UNE TRACE UTILE

Sur une feuille : avant → prédiction → après → explication. Restaurer ensuite le paramètre de référence et les mêmes blocs avant le fichier suivant. La ligne 60 % CAC de la comparaison finale doit redevenir le repère : environ 26803,14 UM et VaR 153,05 UM.

← Page précédente
Suite → page 10

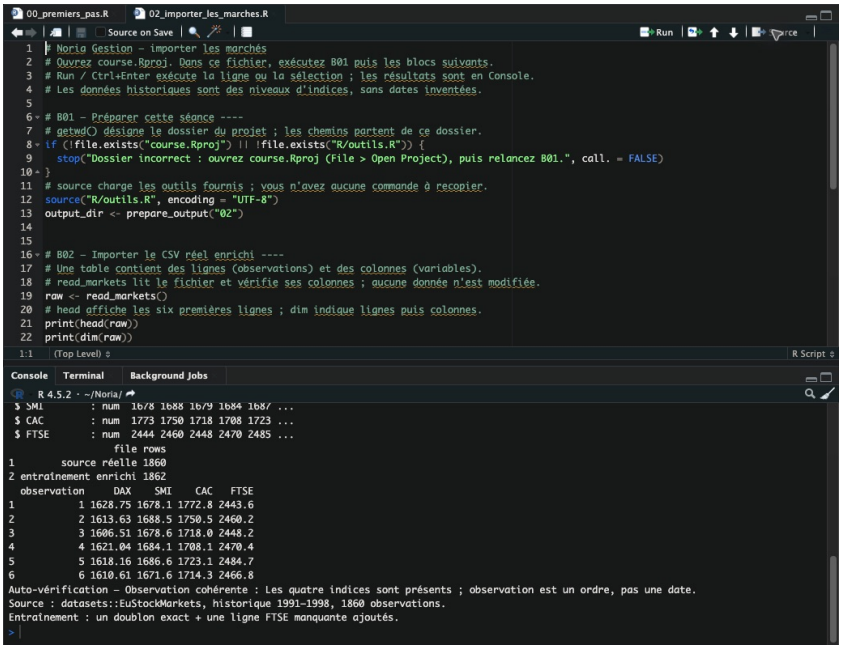
MÉMO · RETROUVER UN GESTE OU UN MOT

# Si vous voulez exécuter une ligne ou le fichier entier

Le parcours commun utilise les sections Bxx : Ctrl+Alt+T. Pour un besoin particulier, une ligne ou une sélection complète peut être exécutée avec Run / Ctrl+Enter. Le bouton Source exécute tout le fichier actif ; il n'est pas nécessaire pour suivre les chapitres.

SOURCE · UNE OPTION APRÈS COMPRÉHENSION

Le bouton Source, en haut de Source, exécute tout le script actif. Après une première lecture bloc par bloc, vous pouvez l'utiliser pour refaire le cas complet. Il passe aussi par les lignes de paramètres : vérifier leurs valeurs enregistrées. Il n'est pas nécessaire de saisir une commande source() en Console.




Option seulement après lecture : le bouton Source relance le script actif entier. Ici, le script 02 affiche de nouveau 1862 lignes importées.

UN RÉSULTAT NE CHANGE PAS ?

Vérifier l'onglet Source, le paramètre, Ctrl+S et les blocs recalculés. Reprendre B01 après Restart R si un objet manque.

← Page précédente